comunicazione. Alcune balene emettono suoni molto forti a una frequenza di 20 hertz, un hertz è l'unità di frequenza del suono e rappresenta un'onda sonora che penetra nell'orecchio ogni secondo. Il biologo americano Roger Pein ha calcolato che a queste frequenze, c'è nelle zone profonde dell'oceano un canale sonoro attraverso il quale le balene possono comunicare da qualunque parte del mondo. Durante la loro storia, le balene hanno creato una rete di comunicazione attraverso tutto il globo. Il calcolo sul raggio delle comunicazioni tra le balene presuppone che gli oceani siano calmi.

Le balene che comunicano tra loro attraverso gli oceani devono aver incontrato difficoltà sempre maggiori, perché sono state inventate navi, velieri che emettono, per diversi motivi, anche loro frequenze di 20 hertz, quindi la distanza con cui un tempo potevano comunicare deve essersi ridotta sempre più. Duecento anni orsono, una distanza tipo a cui certe balene potevano comunicare era pressapoco di 10000 chilometri, oggi nelle stesse condizioni la distanza corrispondente è forse di qualche centinaio di chilometri. Abbiamo isolato tra loro le balene, e abbiamo fatto di peggio perché continua ad esistere, ancora oggi, il traffico di corpi delle balene morte. Ci sono uomini che cacciano e massacrano indiscriminatamente le balene, e sfruttano i prodotti per farne altri (per esempio, cibo per cane o rossetto per labbra). Molte nazioni hanno capito che uccidere le balene è mostruoso, ma il traffico continua, specialmente da parte del Giappone, della Norvegia e dell'Unione Sovietica.

Noi usiamo il termine mostro per definire un animale diverso da noi, un animale terrificante. Ma, chi è in questo caso? Le balene che vogliono solo cantare o l'uomo, che si organizza per cacciarle, per distruggerle. Per sopravvivere una balena deve conoscere certi comportamenti, questa conoscenza è conservata in due modi principali, nei suoi geni e nel suo cervello enorme. Possiamo immaginare i geni e il cervello di una balena come una specie di biblioteca addetta al suo corpo. L'informazione genetica, quella contenuta nel DNA, riguarda come allevare un figlio, ecc.; l'informazione contenuta nel cervello, cioè l'informazione acquisita, riguarda cose come, chi è mia madre, ecc.

La biblioteca genetica di tutti gli esseri viventi sulla Terra è costituita dal DNA. L'unica funzione di questa molecola, molto complessa, è quella di riprodurre l'informazione genetica. Se voi arrivaste da un mondo diverso dal